IMT-221 — Circuitos Electrónicos III

Hito 3: Guía Única E1 → E4 — Parte 3B: Protocolo de Energización Escalonada (Fases 0–E) y Registro G2

Revisión técnica propuesta 1.5 · 12 de noviembre de 2026 · Procedimiento operativo de banco y hoja de auditoría presencial G2

4.6 Alimentación Escalonada y Puntos de Parada (Procedimiento Operativo de Banco)

No realizar la secuencia sin supervisión o sin revisión de fuente/osciloscopio. Cambiar cableado solo con fuentes **apagadas y descargadas**.

Fase 0 — Inspección en Frío (Sin Fuentes Conectadas)

- ☐ Esquema E2 optoaislado recibido y coincidencia terminal a terminal verificada.
- ☐ Inventario de `U1/U2/Q0/Q1/Q2/QH/QL/M1` por part number y fabricante; `E/B/C`, pines `U1/U2` y orientación verificadas.
- ☐ Resistor de $100\,\Omega$ con potencia $\geq 5\,\text{W}$; protoboard, calibre y firmeza de cables sin hilos pelados ni puentes accidentales.
- ☐ Continuidad correcta en B y **ausencia de cable A $\leftrightarrow$ B**; desconectar todas las sondas que puedan crear unión no prevista.
- ☐ Condensadores, polaridad de $10\,\mu\text{F}$, posición de fusible/disyuntor, interruptor y referencia de fuente; ninguna conexión de $12\,\text{V}$ a USB/GPIO.
- ☐ Desconexión independiente del bus y del micro verificada (`PEND` si no se demuestra).

PARADA 0: Si falta pinout, protección de rama, conexión inequívoca o el esquema coincide solo parcialmente, **no conectar** $12\,\text{V}$.

Fase A — MCU y LED Óptico Solos, SIN Dominio B Conectado

1. Alimentar el MCU **solo desde su USB**; driver B, MOSFET y carga físicamente desconectados (sin adaptadores externos simultáneos en el MCU).
2. Cargar PWM con modo `LOW` permanente al arranque, y controlar manualmente tres modos: `LOW` fijo, `HIGH` fijo y $100\,\text{Hz}/50\,\%$.
3. Medir $V(\text{GPIO}, \texttt{GND_MCU})$: LOW $\approx 0\,\text{V}$, HIGH $\approx 5\,\text{V}$ (Uno) o $\approx 3.3\,\text{V}$ (ESP32); medir frecuencia/duty con retorno exclusivamente en A.
4. Medir caída en R_{LED} para estimar $I_{\text{LED}} = V_{R_{\text{LED}}}/R_{\text{LED}}$; comprobar que se apaga en LOW/reset/desconexión de MCU. Jamás introducir $12\,\text{V}$ en A.

PARADA A: GPIO equivocado, niveles anómalos, corriente de LED fuera de diseño, estado alto al reset o incertidumbre del retorno USB.

Fase B — Solo Alimentación B y 7805, SIN MCU, SIN M1 ni RL

1. Fuente CC $12\,\text{V}$ regulada y **aislada de red**, con protección de corriente y corte accesible. Verificar polaridad y tensión en bornes. MCU y LED de `U1` desconectados.
2. Alimentar exclusivamente `U2` (`7805`) y sus capacitores. Comprobar $+5\,\text{V}_{\text{B}}$ estable respecto a `GND_PWR`, sin calentamiento anormal. Medir $12\,\text{V}$ y consumo.
3. Añadir receptor `PC817/Q0` y resto de driver en frío; repetir con LED `U1` OFF y **gate sin M1**. Medir `OPTO_N`, `VIN_ISO`, `BH`, `LCTL`, `GATE` (debe ser OFF). Iniciar con límite de corriente de prueba del orden de $50\,\text{mA}$ (solo para control).

PARADA B: $+5\,\text{V}_{\text{B}}$ fuera de tolerancia, `QH` ON sin comando, gate elevado, polarización B–E insegura, sobrecorriente o tierra dudosa.

Fase C — Transferencia de PWM por PC817, SIN M1 ni RL

1. Apagar ambos lados; conectar únicamente los 4 terminales aislados del `PC817`. Verificar con DMM ausencia de continuidad entre `GND_MCU` y `GND_PWR` con todo apagado y **sin sondas**.
2. Encender B **con MCU PWM en LOW**; medir en B `OPTO_N`, `VIN_ISO`, `BH`, `LCTL` y `GATE`. **No usar dos clips de masa del osciloscopio entre A y B.**
3. Probar comando HIGH estático y luego LOW con una sola referencia `GND_PWR`; volver a LOW y desconectar PWM (verificar OFF).
4. Ejecutar $100\,\text{Hz}/50\,\%$: medir mín/máx de V_{GS}, tiempos, corriente $12\,\text{V}$ y calor en BJT/resistencias. Probar reconexión de $12\,\text{V}$ con MCU en LOW y arranque del MCU (si aparece pulso HIGH no solicitado, **G2 bloqueada**).

PARADA C: Gate ON inesperado, GPIO/USB afectado, tierra puenteada, sobreimpulso excesivo, conducción cruzada sostenida o calentamiento.

Fase D — MOSFET Conectado, SIN RL / SIN Bus de Carga

1. Apagar y descargar B; conectar `M1` (`GATE` a salida, `SOURCE` a `GND_PWR`) y **mantener DRAIN sin conexión a $+12\,\text{V}$ por carga**.
2. Controlar PWM estático OFF $\rightarrow$ ON $\rightarrow$ OFF y luego $100\,\text{Hz}$; medir V_{GS} respecto a *source*. Confirmar que jamás supera $V_{GS,\text{máx}}$ y retorna a OFF en reset/desconexión.

PARADA D: V_{GS} fuera del límite permitido, OFF que no retorne a $0\,\text{V}$ o falla de protección.

Fase E — Carga E1 de $100\,\Omega, 5\,\text{W}$ (SOLO tras G2 Firmado)

1. Con fuentes apagadas, conectar $+12\,\text{V}_{\text{BUS}} \rightarrow R_L \rightarrow$ DRAIN(`M1`); SOURCE $\rightarrow$ `GND_PWR`. Exige **permiso G2 físico independiente firmado**.
2. Corriente ideal esperada: $I_{\text{ON}} \approx 0.12\,\text{A}$, $P_{RL,\text{ON}} \approx 1.44\,\text{W}$ ($P_{RL,\text{prom}} \approx 0.72\,\text{W}$ al $50\,\%$). Iniciar en OFF con corriente limitada (punto de análisis $\approx 0.25\,\text{A}$).
3. Medir estados estáticos acotados y luego $100\,\text{Hz}$: registrar $V_{GS(\text{ON/OFF})}$, $V_{DS(\text{ON/OFF})}$, I_{RL} (DMM en serie o shunt calibrado), f, duty, V_{BUS} y temperatura. **Prohibido conectar motor en E2.**

4.7 Plan de Medición sin Perder Aislamiento y 4.8 Ensayo de Fallas Antes de G2

Magnitud	Referencia	Método Permitido (Sujeto a Revisión)	Prohibición Típica (Anula Aislamiento o Cortocircuita)
`PWM`	`GND_MCU` (A)	Osciloscopio con solo canal en Dominio A	Unir `GND_MCU` con B mediante una segunda pinza de tierra
Corriente LED `PC817`	Sobre `RLED` (A)	DMM en voltios, $V_{\text{RLED}}/R_{\text{LED}}$; referido a A	Aplicar 12 V al LED de `U1`
$+5\,\text{V}_\text{B}$, `OPTO_N`, `VIN_ISO`	`GND_PWR` (B)	DMM o sonda en B **tras desconectar sondas de A**	Medir `GND_MCU` con pinza de referencia en B
`BH`, `LCTL`, `GATE`	`GND_PWR` (B)	Osciloscopio solo en B; comprobar escalas/máximos	Usar `GATE` o `DRAIN` como clip de masa
V_{GS} y V_{DS}	`SOURCE M1` (B)	Punta en `GATE` o `DRAIN`, masa en `SOURCE` validada	Confundir V(GATE, `GND_MCU`) con V_{GS} o poner pinza en `DRAIN`
Corriente R_L	Serie / shunt (B)	DMM en serie (cambiar con fuente apagada) o shunt	Conectar DMM en modo amperímetro en paralelo a R_L o al bus

Falla / Condición Funcional Evaluada (4.8)	Resultado Requerido antes de Otorgar G2	Evidencia Registrada
MCU apagado / USB desconectado	Sin corriente en LED `PC817` ni encendido de `M1`	Observación de `GATE` en B (0 V), registro escrito
PWM LOW estático (0 V) / HIGH estático	LOW: `GATE` ≈ 0 V · HIGH: `GATE` alto dentro de $V_{GS,\text{máx}}$	Medición en B energizado protegido y cotejo con ficha NMOS
PWM desconectado / reset de MCU	`GATE` pasa a OFF sin pulso ON inesperado	Captura temporal de transitorio y estado seguro
12 V B reaparece con LED apagado / Flancos PWM	Arranque sin encendido espurio; sin V_{BE} inversa ni cruce excesivo	Simulación realista + captura de arranque `GATE`/12 V
Continuidad directa A ↔ B / Protección fuente B	**No debe existir continuidad A–B**; si fuente limita, detener	Inspección con DMM (todo apagado) y registro de consumo

4.9 Formato de Registro Presencial G2 (Una Hoja por Grupo) y 4.10 Entregables E2

Equipo: _____ **Integrantes:** _____ **Fecha:** _____ **Revisor:** _____

Punto de Control de Auditoría G2 (Revisión 1.5)	OK / BLOQ / PEND	Evidencia Observable y Valor Real Registrado
1. Fuente B 12 V aislada de red, límite de corriente / fusible `F1` / interruptor `SW`		
2. Barrera galvánica A ↔ B sin ningún otro enlace físico ni tierra común		
3. `PC817` pinout (1–4), R_{LED}, $R_{\text{PD_PWM}}$ (47 kΩ), fabricante y CTR revisados		
4. Regulador `7805` y capacitores (330 nF/100 nF) correctos; $+5\,\text{V}_\text{B}$ medido		
5. `Q0/Q1/Q2/QH/QL`: disposición física `E/B/C` y hojas de datos confirmadas		
6. Resistencias y disipación verificadas, especialmente R_{PU2} (1 kΩ, 1/2 W)		
7. LTspice efectivamente ejecutado con modelos declarados y archivo `.log`		
8. Fase A: MCU PWM LOW / HIGH / 100 Hz verificado sin conectar Dominio B		
9. Fases B–C: Estado OFF confirmado con PWM perdido, MCU en reset y 12 V reconectado		
10. $V_{GS,\text{máx}}$, V_{BE} directo/inverso en todos los BJT y corriente cruzada revisados		
11. Esquema de conexión de sondas de osciloscopio que conserva el aislamiento A/B		
12. Fases A–D ejecutadas y autorizadas secuencialmente con registro de valores		
13. Plan de Fase E con $R_L = 100\,\Omega$ (≥ 5 W), límite de fuente (≈ 0.25 A) y método de I_D		

Decisión G2 para E2 con R_L resistiva: ☐ **AUTORIZADO** con condiciones: _____ ☐ **OBSERVADO** ☐ **BLOQUEADO**

Firma presencial del responsable: _____ **Hora:** _____ (*G2 no habilita E3 ni E4. Entregar:* (1) *pág. de variante/fotos/esquema 2 dominios*, (2) *inventario diferencial v1.3→v1.5*, (3) *LTspice+log*, (4) *esta ficha G2 y* (5) *tabla CALC/SIM/MED.*)